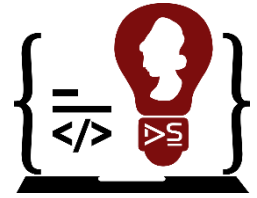


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 8 - Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODO ITERATIVO SIMPLE, MÉTODOS DE NEWTON, MÉTODO DE LA SECANTE

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método Iterativo Simple.

Considere la ecuación $f(x) = e^x - 2x = 0$

- Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 1$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.
- ¿Qué puedes concluir sobre la convergencia del método iterativo simple en este caso?

2) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método de Newton.

Considere la ecuación $f(x) = \cos(x) - x = 0$

- Utiliza el método de Newton para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 0.5$ como punto inicial y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.
- ¿Qué puedes concluir sobre la convergencia del método de Newton en este caso?

3) Resuelve cada uno de los literales que se presentan a continuación en el ejercicio por el método de la Secante.

Considere la ecuación $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5 = 0$

- Utiliza el método de la Secante para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación $f(x) = 0$, $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ como puntos iniciales y realizando tres iteraciones.
- Calcula el valor absoluto del error relativo en cada iteración utilizando la aproximación encontrada en la iteración anterior.
- ¿Qué puedes concluir sobre la convergencia del método de la Secante en este caso?

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad I